OpenVino란 무엇인가

OpenVino 란

- OpenVINO(Open Visual Inference and Neural Network Optimization)는 인텔(Intel)이 개발한 **고성능 AI 추론(Inference) 가속 툴킷**입니다.
- 딥러닝 모델을 학습시킨 후, 이를 실제 로봇, 카메라, 노트북, 공장 제어기 등 **엣지 디바이스(Edge Device)에서 최소한의 전력과 메모리로 가장 빠르게 실행할 수 있도록 최적화**해 주는 엔진 역할을 합니다.

OpenVINO 사용이유

- 우리가 파이토치(PyTorch)나 텐서플로(TensorFlow)로 만든 AI 모델은 보통 성능이 좋은 엔비디아(Nvidia) 그래픽카드(GPU)에 최적화되어 있습니다.
- 하지만 일반 PC나 노트북, 인텔 CPU, 내장 그래픽(iGPU), 최신 AI PC의 NPU에서 실행하면 속도가 많이 둔해집니다.
- **OpenVINO 없이 실행:** 인텔 CPU나 내장 그래픽을 제대로 활용하지 못해 AI 추론 속도가 느림
- **OpenVINO 적용 후:** 내 컴퓨터에 탑재된 인텔 CPU, GPU, NPU의 성능을 100% 한계까지 끌어올려 **속도를 몇 배 이상 비약적으로 향상**시킴

OpenVINO의 역할

- **모델 최적화 (Model Optimizer)**
  - PyTorch, TensorFlow, ONNX 등 다양한 프레임워크에서 만든 AI 모델을 입력받아, 크기를 줄이고 연산 구조를 단순화(양자화, 그래프 융합 등)하여 OpenVINO 전용 표준 형식(IR: Intermediate Representation)으로 변환합니다.

- **이종 하드웨어 가속 (Heterogeneous Execution)**
  - 단 한 번 작성한 코드로 인텔의 **CPU, 내장/외장 GPU, NPU(신경망 처리 장치)** 등 다양한 하드웨어를 자동으로 활용합니다.
  - 별도의 고가 전용 GPU 없이도 일반 CPU나 NPU 성능을 극대화하여 실시간 AI 처리를 가능하게 합니다.

- **고성능 런타임 (Inference Engine)**
  - 비동기(Asynchronous) 추론 및 멀티스트림 처리를 지원하여, 로봇의 카메라 영상이나 센서 데이터를 지연 시간(Latency) 없이 실시간으로 분석합니다.

엣지 ai란

- 엣지 AI(Edge AI)는 중앙 서버나 클라우드에 의존하지 않고, **데이터가 발생하는 현장 디바이스(로봇, 카메라, 스마트폰, 센서 등)에서 직접 AI 모델을 실행하고 데이터를 처리하는 기술**입니다.
- '엣지(Edge)'라는 말은 중앙 데이터센터에서 멀리 떨어진 '네트워크의 끝단(현장)'을 의미합니다.

- 엣지 AI는 "로봇에게 클라우드라는 외부의 도움 없이, 자기 머리(온디바이스 칩)로 직접 보고 실시간으로 판단하는 실전 두뇌를 달아주는 기술"입니다.

엣지 AI vs 클라우드 AI 비교

구분	클라우드 AI (Cloud AI)	엣지 AI (Edge AI)
처리 위치	먼 곳에 있는 중앙 데이터센터/서버	현장의 디바이스 (로봇, 카메라, PC)
데이터 흐름	현장 → 인터넷 전송 → 서버 처리 → 결과 수신	현장 데이터 → 현장 디바이스에서 즉시 처리
응답 속도	인터넷 네트워크 지연 존재 (수백 ms~초 단위)	**초저지연 (실시간, 수 ms 단위)**
네트워크	인터넷 연결이 필수적임	**오프라인 환경에서도 작동 가능**
주요 적용 분야	대규모 데이터 분석, LLM 검색 서비스	**Physical AI, 자율주행, 로봇 팔 제어, CCTV**

왜 로보틱스/Physical AI에 필수적인가?

- **실시간성 확보:** 로봇은 0.1초의 지연도 사고로 이어질 수 있습니다. OpenVINO는 추론 속도를 극대화하여 실시간 제어를 가능하게 합니다.
- **비용 및 전력 절감:** 로봇 본체에 무거운 외장 GPU를 달지 않고도, 로봇 제어용 인텔 CPU/NPU만으로 고성능 AI 비전 모델을 구동할 수 있습니다.
- **통합 용이성:** C++ 및 Python API를 지원하므로 OpenCV 및 로봇 제어 시스템(ROS 등)과의 연동이 매우 매끄럽습니다.

OpenCV란

- OpenCV(Open Source Computer Vision Library)는 컴퓨터가 인간처럼 시각적 정보(이미지, 영상)를 인식하고 처리할 수 있도록 돕는 **세계 최대의 오픈소스 컴퓨터 비전 라이브러리**입니다.
- 인텔(Intel)에서 처음 개발하여 공개하였으며, C++, Python, Java 등 다양한 언어를 지원합니다. 2,500개가 넘는 최적화된 알고리즘을 보유하고 있어 컴퓨터 비전 분야의 **국룰 표준 도구**로 사용됩니다.

OpenCV의 역할

- **이미지 및 영상 데이터 기본 처리**
  - 카메라로부터 실시간 영상 스트림을 입력받거나 파일 읽기/쓰기를 수행합니다.
  - 크기 조절(Resize), 회전, 색상 공간 변환(RGB ↔ Grayscale, HSV 등) 처리
- **객체 검출 및 추적 (Object Detection & Tracking)**
  - 영상 내에서 얼굴, 눈, 사물, 도로의 차선 등을 검출합니다.
  - 움직이는 물체의 궤적을 추적하고 모션을 분석합니다.
- **특징점 추출 및 모폴로지 연산**
  - 이미지의 윤곽선(Edge) 추출, 모서리(Corner) 감지, 이미지 노이즈 제거 필터링
- **딥러닝 추론 연동 (DNN 모듈)**
  - PyTorch, TensorFlow 등으로 학습된 AI 모델(YOLO, SSD 등)을 불러와 카메라 영상에 적용하는 추론 기능을 제공합니다.

왜 Physical AI 및 로보틱스에 필요한가

- **로봇의 '눈' 구현:** 로봇 팔이나 자율주행 로봇이 제어를 시작하기 전, 카메라로 들어오는 픽셀 데이터를 가장 먼저 받아들여 가공하는 최전선 라이브러리입니다.
- **실시간 처리 성능:** C/C++ 기반으로 극도로 최적화되어 있어, 로봇 제어에 필요한 **초당 프레임(FPS) 확보**에 유리합니다.
- **OpenVINO와의 시너지: OpenVINO**가 AI 모델의 추론 속도를 높여준다면, **OpenCV**는 그 앞단에서 카메라 영상을 받아 프레임을 다듬고 OpenVINO에 전달하는 **'전처리/후처리 파이프라인'** 역할을 맡아 완벽한 조화를 이룹니다.

OpenVino 란

왜 엣지(Edge)에서 추론하는가

지연시간 (Latency)

네트워크 왕복 없이 즉시 응답 — 실시간 제어·어·로봇에는 필수적입니다.

프라이버시

영상·음성 데이터가 기기 밖으로 나가지 않고 로컬에서 처리됩니다.

비용

클라우드 API 호출 비용과 네트워크 대역폭을 절감할 수 있습니다.

엣지 ai란 ? 카메라가 달린 기기(또는 로봇) 안에서 자체 칩셋(CPU/GPU/NPU)으로
즉시 연산 및 판단 (인터넷 불필요, 즉각적인 반응)

Pytorch란

- PyTorch(파이토치)는 메타(Meta, 구 페이스북)의 AI 연구소에서 개발하여 현재는 파이토치 재단(PyTorch Foundation)이 관리하고 있는 **세계에서 가장 인기가 높은 오픈소스 딥러닝 프레임워크**입니다.
- 인공지능 연구 및 개발 현장에서 사실상 표준(De facto standard)으로 쓰이고 있으며, 모델의 구조를 만들고 데이터를 학습시키는 **'AI 모델의 제작소'** 역할을 합니다.

Pytorch의 기능

- **파이썬 친화적 구조 (Pythonic & Intuitive)**
  - 파이썬의 대표적인 다차원 배열 라이브러리인 NumPy와 매우 유사한 사용법을 가집니다.
  - 코드가 직관적이고 가독성이 높아 초보자부터 전문가까지 직관적으로 AI 모델을 설계할 수 있습니다.
- **동적 계산 그래프 (Dynamic Computation Graph / Define-by-Run)**
  - 모델을 실행하는 시점에 계산 그래프를 생성하므로, 중간중간 변수나 모델 구조를 바꾸기 쉽고 디버깅(Debugging)이 매우 용이합니다.
- **강력한 GPU 가속 지원**
  - 파이썬 코드로 작성되었지만, 내부적으로는 C++/CUDA로 동작하여 엔비디아(NVIDIA) GPU 등을 통한 대규모 병렬 연산 학습을 고속으로 처리합니다.
- **거대한 생태계 및 모델 허브**
  - 최신 논문과 기술(Transformer, LLM, Diffusion 등)의 기준 구현체가 대부분 PyTorch로 공개됩니다.
  - 허깅페이스(Hugging Face) 등 유명 AI 플랫폼과의 연동성이 매우 뛰어납니다.

Physical AI 및 로보틱스 수업에서의 역할

- **AI 두뇌 모델의 제작 및 학습:**
  - 로봇이 물체를 인식하거나 행동 규칙을 배우는 **비전 AI 모델** 및 로봇 제어 정책(Policy)을 직접 학습시키고 구축하는 메인 도구입니다.
- **LeRobot과의 연동:**
  - 이번 수업의 핵심인 허깅페이스의 **LeRobot**을 비롯해, 최신 로봇 제어 및 에이전트 알고리즘들이 모두 PyTorch 기반으로 구현되어 있습니다.
- **파이프라인에서의 위치:**
  - **PyTorch:** 모델 구조 정의 및 **학습(Training)** 담당
  - **OpenVINO:** 학습 완료된 PyTorch 모델(.pt/.onnx)을 가져와 엣지 디바이스용으로 **최적화 및 초고속 추론(Inference)** 처리
  - **OpenCV:** 카메라 영상을 받아와 전처리 후 모델에 전달

LeRobot란

- LeRobot(르로봇)은 허깅페이스(Hugging Face)에서 만든 **오픈소스 기반의 로보틱스 및 Physical AI 라이브러리**입니다.
- 웹 기반 AI(LLM, 이미지 생성 등) 중심이었던 허깅페이스 생태계를 **물리적인 로봇 제어(Physical AI)** 영역으로 확장한 핵심 프로젝트로, 누구나 쉽게 실제 로봇을 제어하고 인공지능 모델을 적용할 수 있도록 설계되었습니다.

LeRobot의 핵심 역할 및 주요 기능

- **로봇 행동 정책 학습 (Imitation & Reinforcement Learning)**
  - 사람의 시연(Teleoperation) 데이터를 수집하여, 로봇이 스스로 보고 움직이는 **모방 학습 (Imitation Learning)** 및 **강화 학습(Reinforcement Learning)** 정책 모델을 쉽게 훈련시킵니다.
  - ACT, Diffusion Policy, Alohomora 등 최신 로봇 제어 AI 알고리즘을 기본으로 제공합니다.
- **하드웨어 및 시뮬레이터 제어 통합**
  - 저가형 오픈소스 로봇 팔(Koch v1.1, SO-100 등)부터 산업용 로봇, 그리고 시뮬레이션 환경까지 표준화된 Python API로 손쉽게 제어할 수 있습니다.
- **허깅페이스 생태계 연동 (Dataset & Model Hub)**
  - 로봇 제어 데이터셋과 사전 학습된(Pre-trained) 로봇 모델을 허깅페이스 허브에 쉽게 업로드하고 다운로드하여 공유할 수 있습니다.

전체 AI·로보틱스 파이프라인 속 위치

- **OpenCV:** 카메라로 로봇 주변 영상을 획득 및 전처리
- **PyTorch:** AI 모델 알고리즘 및 LeRobot 내부 정책 백엔드 구동
- **OpenVINO:** 비전 인식 및 추론을 엣지 디바이스 환경에 맞춰 초고속 가속
- **LeRobot:** 가속된 비전 데이터와 로컬 LLM 에이전트의 명령을 받아, **실제 로봇 관절(Actuator)에 모션 명령을 전달하여 물리적 행동 구현**

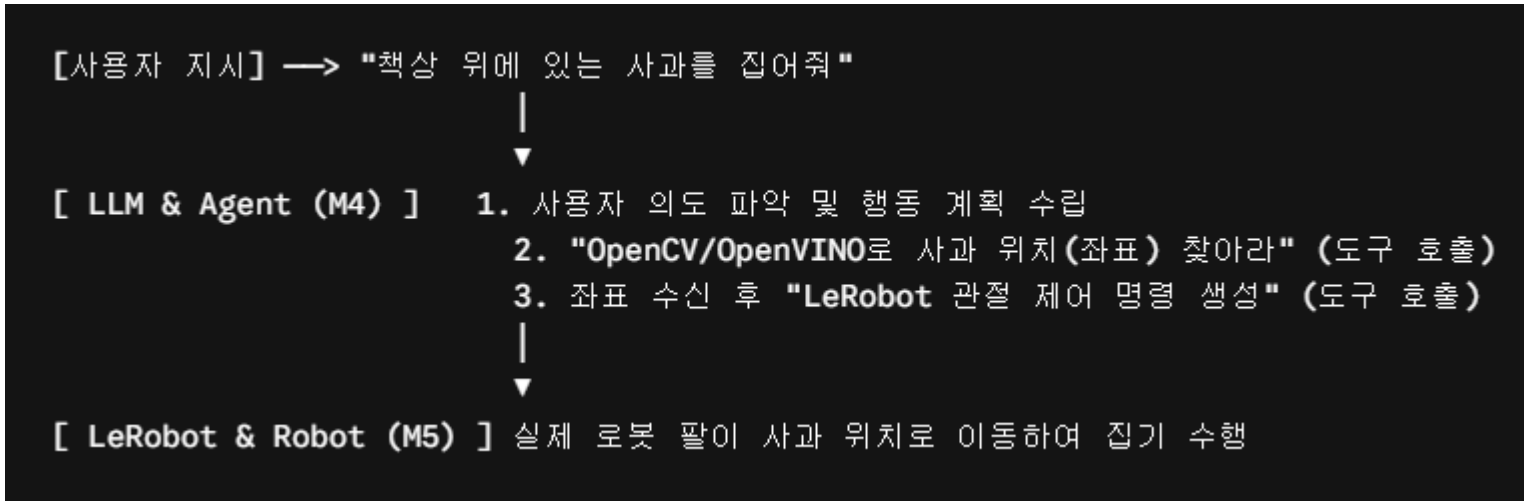
Large Language Model (대형 언어 모델)

- **정의:** 수많은 텍스트 데이터를 학습하여 인간의 언어를 이해하고 생성하는 AI 모델 (예: Llama 3, Qwen, DeepSeek 등)
- **역할:** 사람의 자연어 지시("파란색 블록을 집어서 오른쪽 상자에 담아줘")를 해석하고, 어떤 작업을 해야 할지 문맥을 파악하는 **'언어 지능'** 역을 맡습니다.
- **한계:** 텍스트 답변은 잘 만들지만, 스스로 인터넷을 검색하거나 파일 시스템을 건드리고, 로봇 팔을 움직이는 등의 **실제 물리적/시스템적 액션은 직접 수행하지 못합니다.**

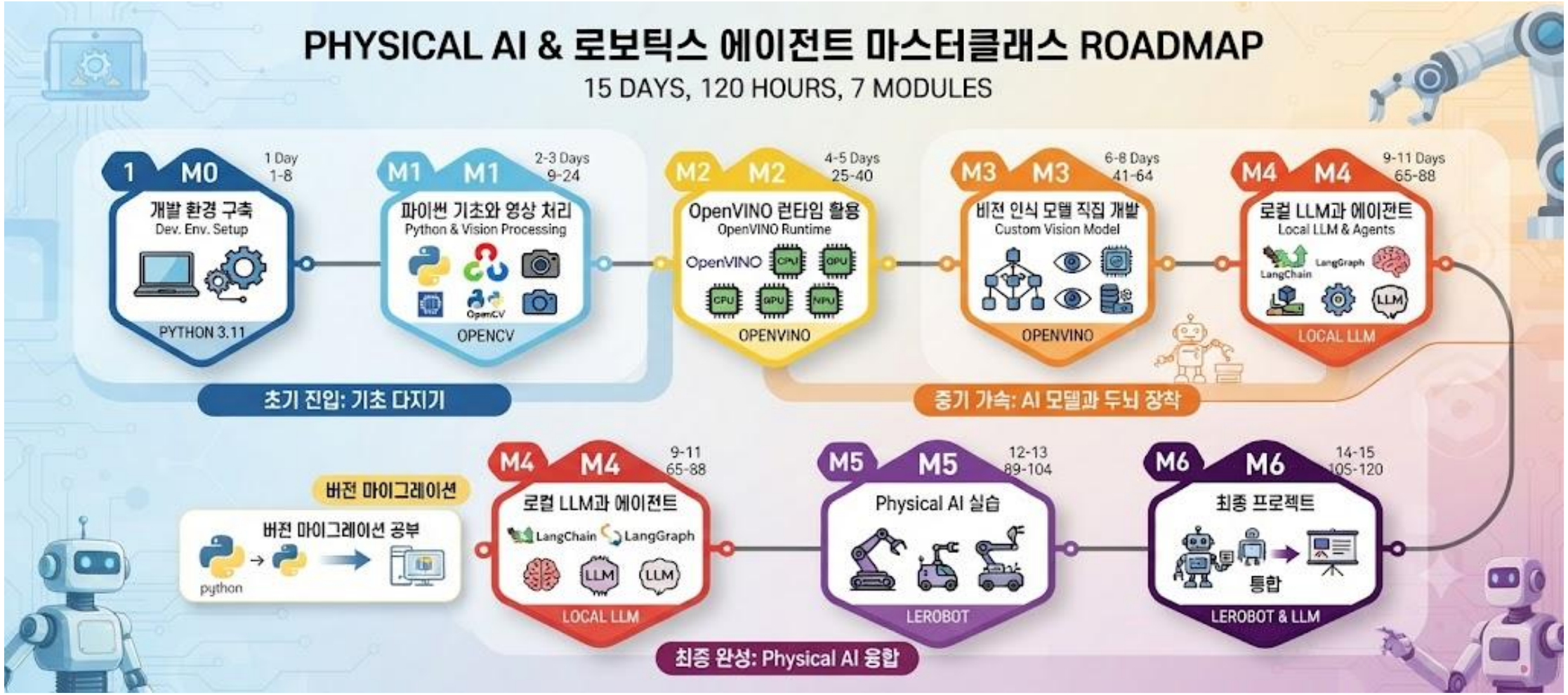
AI Agent (AI 에이전트)

- **정의:** LLM을 핵심 두뇌로 사용하면서, **목표 설정 → 추론/계획(Planning) → 도구 사용(Tool Use) → 행동(Action) → 결과 평가** 과정을 자율적으로 수행하는 지능형 시스템
- **역할:** 단순 대화를 넘어 작업 흐름(Workflow)을 스스로 짜고 실행합니다. (예: LangChain, LangGraph 기반 오케스트레이션)
- **핵심 구성 요소:**
  - **Planning (계획):** 복잡한 목표를 여러 단계의 세부 과제로 분할
  - **Memory (기억):** 단기/장기 기억을 바탕으로 이전 대화나 행동 맥락 유지
  - **Tools (도구 사용):** API 호출, Python 코드 실행, OpenCV 비전 분석, **로봇 제어(LeRobot)** 등을 도구로 활용

llm과 에이전트


[사용자 지시] ⟶ "책상 위에 있는 사과를 집어줘"
[LLM & Agent (M4)]
1. 사용자 의도 파악 및 행동 계획 수립
2. "OpenCV/OpenVINO로 사과 위치(좌표) 찾아라" (도구 호출)
3. 좌표 수신 후 "LeRobot 관절 제어 명령 생성" (도구 호출)
[LeRobot & Robot (M5)] 실제 로봇 팔이 사과 위치로 이동하여 집기 수행

전체구조


PHYSICAL AI & 로보틱스 에이전트 마스터클래스 ROADMAP
15 DAYS, 120 HOURS, 7 MODULES
1
M0
1 Day
1-8
개발 환경 구축
Dev. Env. Setup
PYTHON 3.11
M1
M1
2-3 Days
9-24
파이썬 기초와 영상 처리
Python & Vision Processing
OPENCV
M2
M2
4-5 Days
25-40
OpenVINO 런타임 활용
OpenVINO Runtime
OPENVINO
M3
M3
6-8 Days
41-64
비전 인식 모델 직접 개발
Custom Vision Model
OPENVINO
M4
M4
9-11 Days
65-88
로컬 LLM과 에이전트
Local LLM & Agents
LOCAL LLM
초기 진입: 기초 다지기
중기 가속: AI 모델과 두뇌 장착
버전 마이그레이션
버전 마이그레이션 공부
M4
M4
9-11
65-88
로컬 LLM과 에이전트
LOCAL LLM
M5
M5
12-13
89-104
Physical AI 실습
LEROBOT
M6
M6
14-15
105-120
최종 프로젝트
통합
LEROBOT & LLM
최종 완성: Physical AI 융합